

小马工程控制论记忆系统 — 落地完成报告

日期: 2026-05-21 版本: 1.0 执行者: 小龙虾 🦞

一、已完成任务概览

任务	状态	说明
corrections.md 结构化	✅ 已完成	8 条偏差记录, 已从小龙虾经验迁移
memory_sensor.py CLI	✅ 已完成	支持 write / scan / convergence / list / stats
L2 场景块目录	✅ 已完成	memory/deviations/scenes/ 已建立
样例场景块	✅ 已完成	2 个: GitHub操作安全规范 / 收藏流程红线
每周日 cron 扫描	✅ 已完成	已创建, ID: d0518b66

二、当前偏差统计

总计: 8 条

L0a (立即修正): 7 条

L0b (会话末修正): 1 条

已收敛: 0

收敛中: 0

待验证: 8

偏差明细

ID	主题	严重程度	触发次数	状态
dev_20260503_001	假期「下周一/二」语义歧义	L0a	1	待验证
dev_20260503_002	数据记录按上传时间倒序	L0a	1	待验证
dev_20260503_003	Cron token 爆炸监控	L0a	1	待验证
dev_20260508_001	喝水记录数量歧义	L0b	1	待验证
dev_20260513_001	GitHub force push 误删	L0a	1	待验证
dev_20260513_002	一次性任务完成后未删除 cron	L0a	1	待验证
dev_20260515_001	Git SSH rewrite 导致 push 卡死	L0a	1	待验证
dev_20260518_001	书籍推荐必须走完整流程	L0a	1	待验证

三、memory_sensor.py CLI 用法

3.1 写入新偏差

自动检测同类主题，trigger_count + 1，N ≥ 2 触发 L2 生成：

```
python3 scripts/memory_sensor.py write \  
  --subject "Lee学习时间偏好" \  
  --wrong "以为Lee喜欢14点学习" \  
  --right "Lee不喜欢14点，觉得太干，偏好16点" \  
  --severity "L0b"
```

3.2 扫描 → 生成 L2 场景块

```
python3 scripts/memory_sensor.py scan
```

3.3 其他命令

```
# 收敛检测
python3 scripts/memory_sensor.py convergence

# 列表
python3 scripts/memory_sensor.py list

# 统计
python3 scripts/memory_sensor.py stats
```

四、文件结构

```
~/openclaw/workspace/
├── self-improving/
│   ├── corrections.md          ← 偏差记录（结构化格式）
│   ├── memory/deviations/scenes/ ← L2 场景块目录
│   │   ├── github-操作安全规范.md
│   │   └── 收藏流程红线.md
│   └── scripts/
│       └── memory_sensor.py    ← 偏差传感器 CLI
```

五、严重程度分级

等级	含义	处理时机
L0a	立刻修正	明显事实错误（工具名、API参数等）
L0b	会话未修正	偏好类（沟通风格、语气）
L1	积分验证	框架性问题，放入 L1 积分队列
L2	长期聚合	跨次验证的聚合认知

六、收敛判断

- $\text{trigger_count} \geq 3 \rightarrow$ 已收敛
- $\text{trigger_count} = 2 \rightarrow$ 收敛中
- $\text{trigger_count} = 1 \rightarrow$ 待验证

七、Cron 任务

名称	调度	功能	状态
偏差传感器周扫描	每周日 1 0:00	$\text{scan} \rightarrow N \geq 2$ 触发 L 2 生成	已创建

八、核心哲学

记忆不是存储，记忆是控制系统。

存储解决「记住什么」，控制系统解决「记住后如何验证、偏差如何消除、系统如何趋向稳定」。

九、后续计划

可选阶段：向量库 schema 扩展

- 增加 `hit_count`（被引用次数）
- 增加 `confidence_score`（动态可信度，0.0~1.0）
- 实现 $\text{RRF} \times \text{confidence_score}$ 自适应权重

需调研现有向量库接口兼容性后决定。

